UVM
UNIVERSIDAD VIÑA DEL MAR

Problemas Espacios Vectoriales

Álgebra Lineal

Juan Muñoz Muñoz - juan.munoz@docente.uvm.cl

Subespacios Vectoriales

- Probar que el conjunto de matrices diagonales de orden 2 es un subespacio vectorial de $M_2(\mathbb{R})$.

-Determinar si el conjunto $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$ es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

- Decidir si el conjunto de vectores $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y = |x|\}$ forma un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^2$.

Combinación Lineal

- Determinar si (3, -1, 2) es combinación lineal de (1, 0, 1) y (0, 1, 1).

- ¿Es la matriz $\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ combinación lineal de $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$?

- Determinar si $(1,1,1,1)$ es combinación lineal de $(1,0,1,0)$ y $(0,1,0,1)$.

- ¿Es $3x^2 + 2x + 1$ combinación lineal de $x^2 + 1$ y $2x + 1$ en el espacio de polinomios de grado ≤ 2?

Espacio Generado

- Describe el espacio generado por $\{(1,0,2), (0,1,3)\}$ en $\mathbb{R}^3$.

- Determina el espacio generado por $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ y $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$.

- Determina un conjunto generador para el subespacio $\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0 \}$.

Independencia Lineal

- ¿Son (1,2,3), (2,4,6), (0,0,1) linealmente independientes?

- ¿Son los vectores (1,1,0,0), (0,1,1,0), (0,0,1,1), (1,0,0,1) linealmente independientes?

Bases y Dimensión

- Encuentra una base de $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$.

- Encuentra una base y dimensión del subespacio de matrices 2×2 de la forma $\begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$.

-Encuentra una base de $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + 2y = 0, z = 0\}$.